TINJAUAN STUDI LITERATUR (LITERATURE REVIEW)

Analisis Sentimen Isu Lingkungan, Energi Hijau, dan Perubahan Iklim Menggunakan Machine Learning pada Media Sosial: Kajian Literatur dan Analisis Kesenjangan Riset 2024

Penyusun: SteVenJr | **Afiliasi:** Riset Sains Data SentimentGreen | **Tahun:** 2024
Publikasi Terbuka: https://sentimentgreen.vercel.app | **Repository:** github.com/stevenjr-yt/sentimen-ekonomi-hijau

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tinjauan literatur komprehensif ini mengkaji perkembangan riset terkini (khususnya publikasi tahun 2024) mengenai penerapan teknik Natural Language Processing (NLP) dan machine learning dalam menganalisis sentimen opini publik terhadap isu keberlanjutan, energi terbarukan, kendaraan listrik (electric vehicles), dan ekonomi hijau. Melalui sintesis sistematis terhadap artikel jurnal terindeks, studi ini memetakan lanskap metodologi dari algoritma klasik (Naive Bayes, Support Vector Machine, Random Forest) hingga model transfer learning modern (BERT, IndoBERT, FastText). Hasil sintesis menunjukkan bahwa Support Vector Machine secara konsisten mempertahankan akurasi dan generalisasi terbaik di antara metode tradisional, terutama pada data media sosial yang tidak seimbang. Studi ini juga mengidentifikasi 5 kesenjangan riset (research gaps) utama yang menjadi fondasi dan justifikasi teknis arsitektur proyek SentimentGreen.

1. METODOLOGI PENELUSURAN LITERATUR

Parameter Penelusuran	Spesifikasi Metodologis
Pangkalan Data Akademik	Google Scholar, Semantic Scholar, ResearchGate, Garuda Kemdikbudristek, IEEE Xplore
Rentang Periode Terbit	Fokus utama: Tahun 2024 (dengan landasan teori 1980–2023)
Kata Kunci Boolean	('analisis sentimen' OR 'sentiment analysis') AND ('green economy' OR 'climate change' OR 'kendaraan listrik') AND ('Naive Bayes' OR 'SVM' OR 'BERT')
Kriteria Inklusi (Diterima)	Artikel peer-reviewed, fokus domain lingkungan/energi, menggunakan pemodelan machine learning atau deep learning teruji
Kriteria Eksklusi (Ditolak)	Artikel opini non-empiris, penelitian lexicon-only tanpa evaluasi statistik, publikasi di luar topik lingkungan

2. MATRIKS PERBANDINGAN ARTIKEL TERPILIH (PUBLIKASI 2024)

Tabel berikut merangkum studi literatur empiris terkini yang relevan dengan metodologi proyek:

No	Penulis & Sumber Jurnal	Metode Algoritma	Dataset & Objek	Hasil Akurasi	Temuan & Kesenjangan Riset

1	Merdiansah et al. (2024) JIKOMSI Vol.7(1)	IndoBERT (Fine-Tuned IndoNLU)	Tweet X/Twitter Indonesia topik Kendaraan Listrik	Komparatif unggul	IndoBERT fine-tuning unggul atas base model; gap: topik terbatas pada EV, belum ekonomi hijau holistik
2	Hendrawan & Kusmiyati (2024) CESS Vol.9(1)	Multinomial NB vs Linear SVM	Twitter topik EV Indonesia	SVM unggul	SVM konsisten mengungguli Naive Bayes pada dataTwitter; memperkuat justifikasi model SentimentGreen
3	Prameswari et al. (2024) Innovative Vol.4(4)	SVM, Naive Bayes, Random Forest	Twitter EV & Transisi Energi	SVM terbaik	SVM dengan TF-IDF menghasilkan metrik generalisasi terbaik; belum mengeksplorasi browser offline deployment
4	Hidayatullah et al. (2024) JournalISI Vol.6(3)	FastText + BERT Transformer	119.000 Tweet Energi Bersih Indonesia	82,50%	58% sentimen publik positif terhadap EV; model BERT unggul namun menuntut infrastruktur komputasi GPU tinggi
5	Edward Qian (2022 / Benchmark) Kaggle Dataset	Kaggle Benchmark Dataset	43.943 Tweet Iklim Global (2008–2019)	Baseline	Dataset acuan internasional utama yang digunakan dalam proyek SentimentGreen

3. SINTESIS METODOLOGIS DAN ANALISIS KOMPARATIF

3.1 Dominasi Konsisten Support Vector Machine atas Naive Bayes

Seluruh literatur yang membandingkan Naive Bayes dan SVM pada data media sosial secara konsisten mencatat keunggulan SVM. Naive Bayes mengasumsikan independensi kondisional antar fitur, suatu asumsi yang sering terlanggar pada teks bahasa alami yang sarat dengan kolokasi (seperti *climate change*, *global warming*). SVM memandang representasi TF-IDF sebagai vektor dalam ruang berdimensi tinggi ($R^{15.000}$) dan mencari margin maksimal, memberikan ketahanan superior terhadap fenomena overfitting pada dataset teks berdimensi tinggi.

3.2 Perkembangan Transformer dan Trade-Off Komputasi

Meskipun model berbasis arsitektur transformer (seperti BERT, RoBERTa, dan IndoBERT) mampu mencapai akurasi lebih tinggi, model tersebut memiliki bobot parameter ratusan megabyte hingga gigabyte serta menuntut latensi inferensi yang signifikan. Untuk skenario aplikasi web terdistribusi yang ditargetkan dapat berjalan langsung di browser pengguna tanpa biaya infrastruktur cloud, kombinasi TF-IDF dan Linear SVM menawarkan *sweet spot* optimal antara akurasi yang kompetitif (74%+), ukuran model sangat ringan (<2 MB), dan kecepatan inferensi instan (<5 milidetik).

4. IDENTIFIKASI KESENJANGAN RISET (RESEARCH GAPS)

1. **Kesenjangan Topik (Thematic Gap):** Mayoritas penelitian tahun 2024 hanya berfokus pada topik parsial seperti kendaraan listrik (EV) atau pajak karbon secara terisolasi. Belum ada studi komprehensif yang memetakan spektrum ekonomi hijau secara holistik.
2. **Kesenjangan Bahasa & Skala (Language & Scale Gap):** Penelitian di Indonesia umumnya menggunakan sampel lokal berukuran kecil (<2.000 tweet), sedangkan dataset iklim global berskala besar berbahasa Inggris jarang diteliti dalam publikasi nasional.
3. **Kesenjangan Arsitektur Penerapan (Deployment Gap):** Seluruh literatur yang dikaji berhenti pada tahap eksperimen Google Colab/Jupyter Notebook tanpa menyediakan antarmuka web inferensi offline yang dapat diakses publik.
4. **Kesenjangan Penanganan Imbalance (Class Imbalance Gap):** Banyak studi mengabaikan metrik Macro F1-Score dan hanya melaporkan Accuracy, mengaburkan masalah recall collapse pada kelas minoritas.
5. **Kontribusi SentimentGreen:** Proyek ini mengisi seluruh kesenjangan di atas dengan menyajikan platform analisis sentimen holistik, berdataset 31.907 tweet, evaluasi makro transparan, dan sistem inferensi browser offline murni.

5. DAFTAR REFERENSI

[1] Hendrawan, G. N., & Kusmiyati, H. (2024). Evaluasi Performa Naive Bayes dan SVM dalam Analisis Sentimen Kendaraan Listrik. CESS, 9(1), 299-313.

[2] Hidayatullah, S., et al. (2024). Sentiment Analysis of Indonesian Citizens on Electric Vehicle Using FastText and BERT. JournalISI, 6(3), 780-791.

[3] Merdiansah, R., et al. (2024). Analisis Sentimen Pengguna X Indonesia Terkait Kendaraan Listrik Menggunakan IndoBERT. JIKOMSI, 7(1), 221-228.

[4] Prameswari, G. A. S. A., et al. (2024). Sentiment Analysis of Electric Vehicles on Twitter Using Machine Learning. Innovative, 4(4), 837-845.

[5] Qian, E. (2022). Twitter Climate Change Sentiment Dataset. Kaggle Dataset Repository.

[6] UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.